



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
IEE1533 - Fundamentos de Teoría Electromagnética

Ayudantía 12 - Ondas

15 de noviembre de 2024
Jorge Apud - japud@uc.cl
Joaquín Bocaz - jgbocaz@uc.cl

Conceptos nuevos

- Ecuaciones de Maxwell en el vacío

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

- Ecuación de onda

Se dice que una función dependiente del tiempo y el espacio $u(x, y, z, t)$ satisface la ec. de onda si:

$$\nabla^2 u - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$$

- Ondas planas monocromáticas

Estamos tratando con ondas las cuales su frente de onda son todos paralelos de amplitud, normales al vector de desplazamiento (planas), y de una sola frecuencia (monocromáticas) con ello:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$$

Donde $\vec{K}$ es el vector de propagación de la onda.

- Relación entre componentes de la onda

Para una onda linealmente polarizada se cumplirá que:

$$\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{k}$$

- Longitud de onda

$$\lambda = \frac{2\pi}{|k|}$$

- Velocidad de una onda en un medio

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

- Vector de Poyting

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

- Relación B y E

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \times \vec{E}}{\omega}$$

Problema 1

Sea la siguiente onda electromagnética, cuyo campo eléctrico está definido por:

$$\vec{E} = E_0 \cos[(10\text{m}^{-1})x + (3 \cdot 10^9 \text{s}^{-1})t] \hat{z} \quad (1)$$

Determine:

- Longitud de onda y período.
- Dirección y sentido de propagación.
- Campo magnético asociado.
- Vector de Poynting.

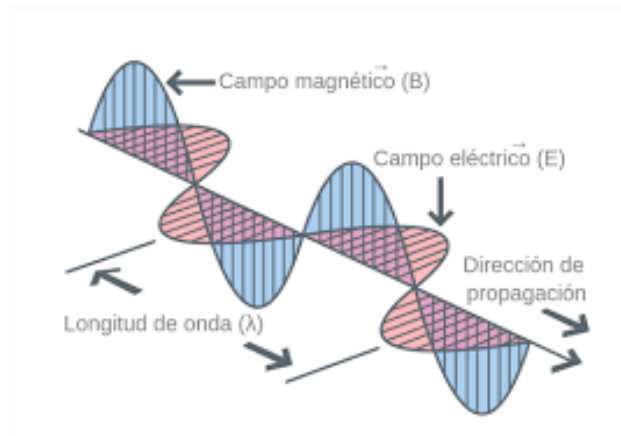


Figura 1: Diagrama de apoyo de una onda EM

Problema 2

Se tiene una antena transmisora de ondas EM, que irradia en todas direcciones a una potencia de 35 kW. Calcule el valor de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ medidos desde una antena a 100 km de distancia.

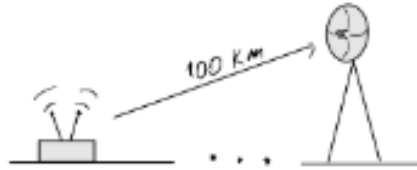


Figura 2: Esquema transmisora y receptora

Problema 3

Empezando la temporada de días soleados, Alan Brito se dispone a comprar lentes de sol para ver de manera relajada; intrigado por su funcionamiento le pide a usted que explique con un diagrama el proceso por el cual funciona este común dispositivo (haga un dibujo para apoyarse).

Problema 4: Desafío

Usted y su amigo Alan Brito están discutiendo sobre cómo fluye la energía desde una fuente de voltaje a una resistencia en un circuito eléctrico. Alan dice que la energía fluye con los electrones a través del cable desde la fuente hacia la resistencia, usted dice que esto no puede ser así porque o si no la energía también viajaría con los mismos electrones de vuelta a la fuente. Como usted aprendió sobre el vector de Poynting en su curso de fundamentos de teoría electromagnética desea utilizar esto para resolver su duda.

En el siguiente circuito analice de manera cualitativa (solo direccionalmente sin valores numéricos):

1. En qué sentido fluye la corriente
2. Cómo son los campos magnéticos rodeando a cada uno de los cables
3. Cómo es la distribución de cargas en el cable inferior y superior. Asuma que el cable inferior está conectado a tierra y que la distancia entre los cables es tal que se puede despreciar cualquier efecto mutuo. **Hint:** Recuerde que en un conductor el potencial es igual en cualquier punto y que las cargas se distribuyen en su superficie.
4. La dirección del campo eléctrico rodeando los cables superior e inferior.
5. La dirección del vector de Poynting en la zona interior de los cables

Con este análisis discuta como es que fluye la energía en (o alrededor?) el circuito. ¿Como cambiaria todo su analisis si es que la fuente estuviese al revés? ¿Que le dice esto sobre la corriente AC?

Si quiere investigar más de este tema puede ver este **Video** de Veritasium.

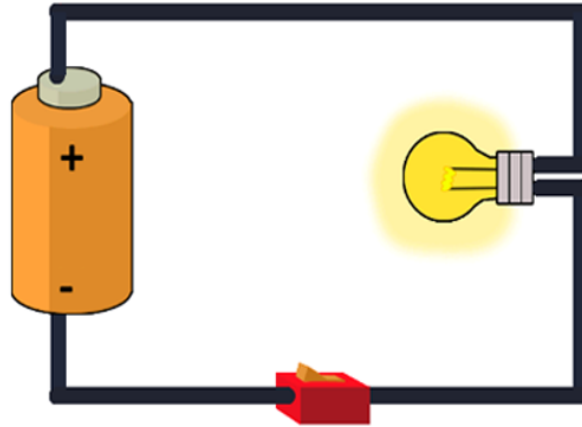


Figura 3: Circuito con una ampolleta